

AI Research Design Assistant

Demo Day · fertiger Prototyp für Forschungsplanung

Rough idea → research plan

Plan History

Docker ready



Problem & Lösung

Kurz gesagt: Viele Studierende haben eine Idee, aber noch keinen klaren Plan.

Problem

Der Start eines Forschungsprojekts ist oft unklar.

- Thema ist zu breit
- Forschungsfragen sind noch nicht prüfbar
- Methodik und Evaluation fehlen
- Risiken werden zu spät gesehen

Lösung

Der Agent macht daraus einen strukturierten Plan.

- Fokusbereiche erkennen
- Fragen prüfen und erklären
- Methodik, Evaluation und Risiken vorschlagen
- Plan speichern und exportieren

Live Demo: was ich zeige

3 bis 4 Minuten: einmal den ganzen Ablauf zeigen.

Demo Ablauf

- 1 Demo Example laden
- 2 Plan generieren
- 3 Validierung öffnen
- 4 Methodik & Risiken zeigen
- 5 History, Rename/Delete, Export



Demo-Output: ein Beispiel

Input: "Agentic AI Security and Tool Usage"

Focus

**Agentic AI
Security
Tool Usage**

sauber erkannt

Questions

**3 klare
Forschungsfrage
n**

mit Outcome

Validation

**Warum klar?
Warum zu breit?**

mit Gründen

Method

**Prototype
Evaluation**

passende Schritte

Export

**Markdown
JSON · PDF**

Download bereit

Wichtig: Der Agent gibt nicht nur Text aus. Er zeigt auch Gründe und konkrete nächste Schritte.

Architektur & technische Entscheidungen

Ein stabiler lokaler Kern, einfache UI und strukturierte Daten.



Python
Anwendungslogik

Streamlit
Web-App & Demo

Pydantic
saubere Datenmodelle

ChromaDB
lokale Memory

Docker
einfach starten

pytest + ruff
Tests & Qualität

Demo-Day Stand

Der Prototyp ist stabiler, schöner und leichter zu starten.

Docker ready

`docker compose up --build`

24 Tests passed

`pytest, ruff, compileall`

Plan History

öffnen, suchen, umbenennen, löschen

Export ready

Markdown, JSON und PDF

Demo Mode

Beispiel sofort laden

Clean UI

weniger Text, bessere Struktur

Für die Demo zeige ich nicht nur Code. Ich zeige einen nutzbaren Workflow.

Reflection

Was ich gelernt habe und was ich anders machen würde.

Größtes Learning

Ein Agent ist nur hilfreich, wenn er seine Schritte erklärt.

- Nicht nur Ergebnisse zeigen
- Bewertungen müssen Gründe haben
- Zu viel Output muss gut sortiert werden
- Demo muss stabil und schnell laufen

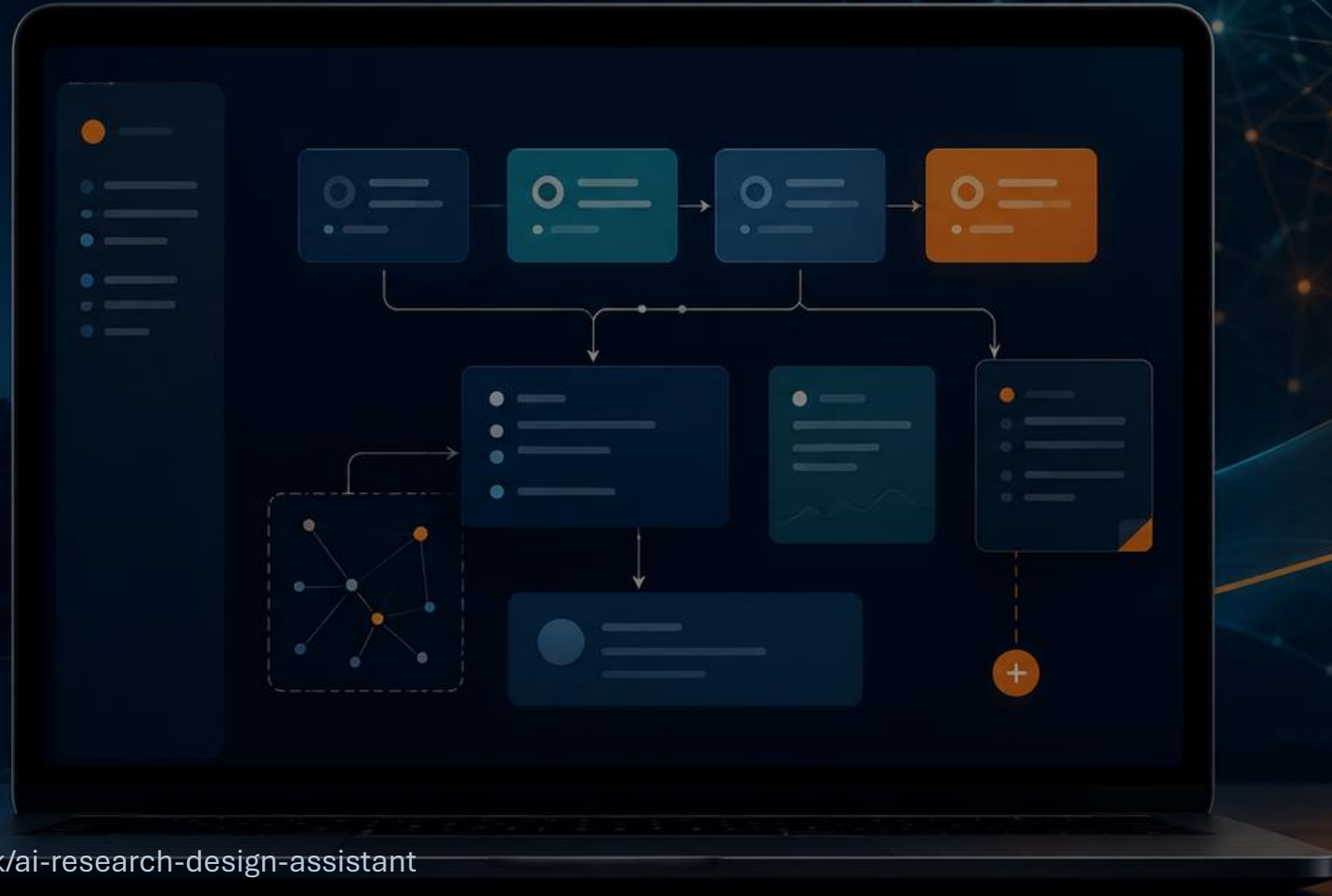
Anders machen

Früher mit echten Nutzern testen.

- kleine Nutzerstudie mit Studierenden
- Vorschläge mit Expertenfeedback vergleichen
- Outputs noch stärker priorisieren
- Memory später mit echten Embeddings verbessern

Danke!

Fragen?



AI Research Design Assistant
Repo: github.com/MoAthallak/ai-research-design-assistant